به نام خدا

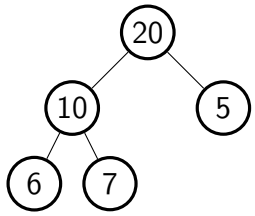
کوئیز دوم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ــ ۲۰ اسفند ۹۷

نام و نام خانوادگی:

در برخی سؤالات اَعمالی را باید روی داده ساختار انجام دهید و نتیجه نهایی را نشان دهید. در برخی سؤالات فقط باید یک داده ساختار یا الگوریتم را نام ببرید. در سؤالات دیگر پاسخ کوتاه (حداکثر یک خط) مدنظر است.

سؤال ۱. عنصر ۲۵ را در هرم بیشینهٔ شکل ۱ درج کنید و هرم پس از درج را رسم کنید.



شکل ۱: هرم بیشینهٔ سؤال ۱

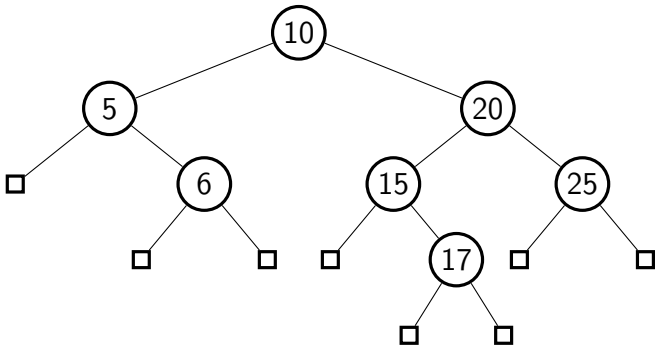
سؤال ۲. آیا در هرم بیشینه می‌توان اَعمال درج، پیدا کردن عنصر بیشینه و پیدا کردن عنصر کمینه را در $O(\log n)$ انجام داد؟

سؤال ۳. اگر یک دوران چپ‌گرد روی یک رأس و سپس یک دوران راست‌گرد روی همان رأس یک درخت دودویی جست‌وجو انجام دهیم، ساختار درخت به حالت اول بازمی‌گردد؟

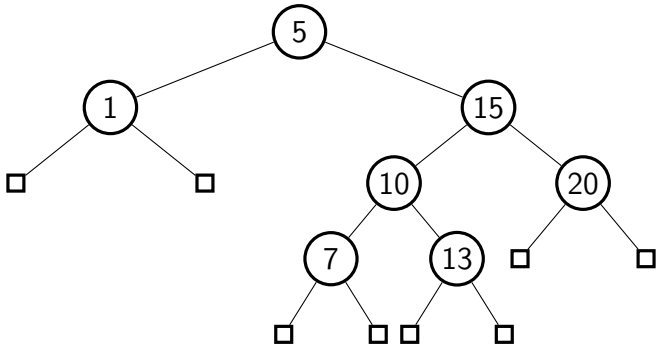
سؤال ۴. آیا اگر ساختار یک درخت دودویی جست‌وجو و مجموعه عناصر ذخیره شده در آن را بدانیم، می‌توانیم عنصر ذخیره شده در هر رأس را مشخص کنیم؟

سؤال ۵. آیا در حین درج یک عنصر جدید در یک درخت دودویی جست‌وجو، از عنصر قبلی و بعدی آن (در صورت وجود) می‌گذریم؟

سؤال ۶. عنصر ۱۶ را در درخت اِی‌وی‌اِل شکل ۲ درج کنید.



شکل ۲: درخت مربوط به سؤال ۶



شکل ۳: درخت مربوط به سؤال ۷ و ۸

سؤال ۷. رأس‌های درخت شکل ۳ را با رنگ‌های قرمز و سیاه طوری رنگ کنید که خاصیت‌های درخت قرمز ـ سیاه را داشته باشد.

سؤال ۸. عنصر ۱۲ را در درخت قرمز ـ سیاهی که رنگ کردید درج کنید.

سؤال ۹. یک درخت جست‌وجوی متوازن که لزوماً دودویی نیست را نام ببرید.

سؤال ۱۰. یک الگوریتم مرتب‌سازی نام ببرید که حافظهٔ اضافهٔ آن $O(1)$ و زمان اجرای آن در بدترین حالت $\Theta(n \log n)$ باشد.

موفق باشید